

基于知识图谱与遗忘曲线的 个性化习题推荐系统

综合实训项目答辩

Python · SQLite · 知识图谱 · 时序门控模型 · Web

答题事件

知识图谱

遗忘门控

推荐结果

任务目标与问题界定

把实训要求拆分为可验证的工程模块

学习问题

固定题单忽略学生基础差异和遗忘节奏。

系统目标

为每名学生推荐下一道最有价值的练习。

验收要点

图谱、数据库、时序模型、指标与 Web 展示。

核心原则：推荐结论必须可解释；演示数据与真实数据结论必须严格区分。

总体架构

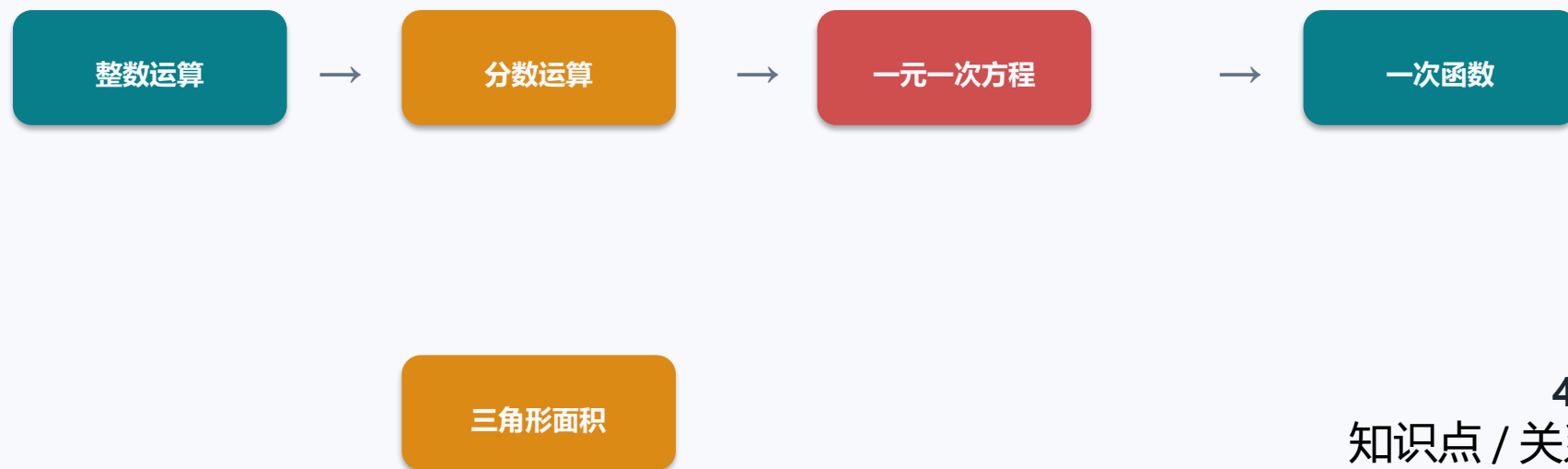
一次答题如何变成下一题推荐



模块边界清晰：数据层保存事实，模型层估计状态，服务层排序，界面层解释与交互。

知识图谱与数据设计

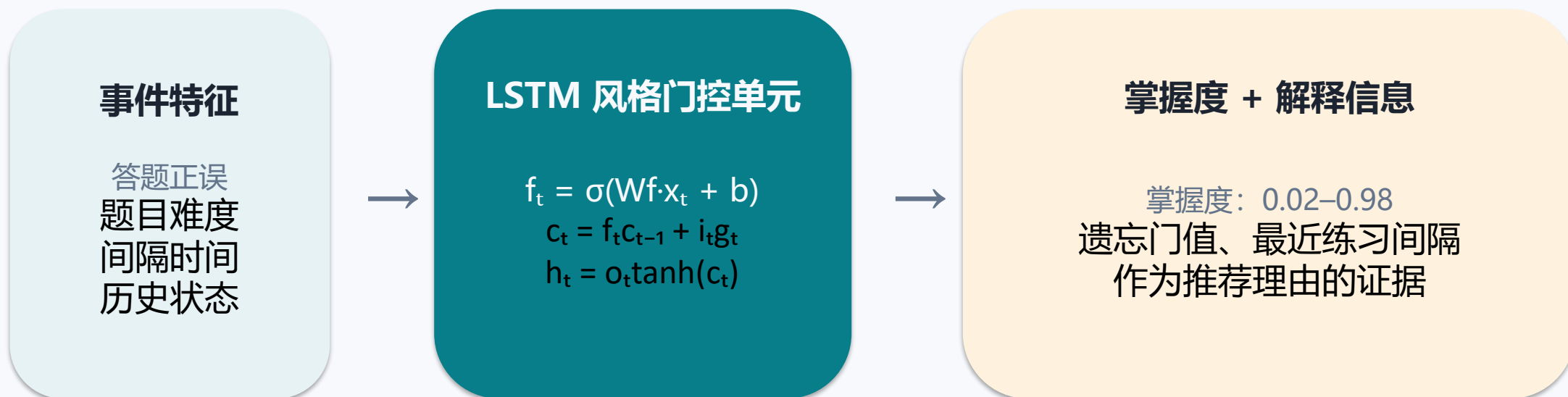
前置关系约束学习路径，交互日志提供时序证据



4 张核心表
知识点 / 关系 / 习题 / 交互事件

时间感知的遗忘门控模型

输入门、遗忘门、输出门共同更新知识掌握状态



推荐排序与可解释性

不只给出题目，也说明“为什么是这道题”

$$\text{score} = 0.72 \times \text{薄弱程度} + 0.20 \times \text{前置缺口} + 0.08 \times \text{难度}$$

掌握度偏低

优先巩固当前知识点

前置知识缺口

先补基础再进入后继内容

遗忘复习窗口

间隔较久时主动提醒

推荐卡

分数运算

当前掌握度 48%

前置基础待复习

[开始练习]

Web 系统与数据库落地

答题、存储、状态更新和展示形成闭环

学习面板

推荐卡、知识状态图谱

答题页

单选交互与即时反馈

数据接口

JSON 仪表盘数据

SQLite

可追溯事件记录

演示数据上的离线评估

按时间留出最后 12 条记录；此页不是真实教学效果声明

0.400

Precision@5

1.000

Recall@5

0.651

NDCG@5

-0.030

Model Gain

真实实验必须导入经授权 ASSISTments/EdNet 数据，按学生和时间切分后重新训练、对比与报告。

验收演示流程

三分钟完成一次可见、可追溯的推荐闭环

1

初始化

生成数据库与演示数据



2

打开面板

查看推荐与知识状态



3

完成答题

提交一道推荐练习



4

回到面板

观察状态和推荐更新

四周计划与后续实验

从可运行原型走向真实数据验证

第 1 周

需求、数据调研、图谱设计

第 2 周

数据库、模型与原型

第 3 周

系统集成、真实数据复现

第 4 周

对比实验、论文和答辩

真实实验补充：训练门控参数、设置随机/正确率/无图谱基线、报告均值与方差、分析误判。

总结

完成可运行、可解释、可复现实验链路

知识图谱约束路径

时间门控估计掌握

SQLite 保存学习证据

Web 形成交互闭环

限制：随附的是透明演示数据。真实教育结论须基于经授权数据和独立实验。

谢谢